Interi, divisibilità e divisione con resto

Marco Cerbella

Lezione 11 – 26 ottobre 2026

1 Gli interi come struttura algebrica

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$ con la somma e il prodotto di interi.

- $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano: 0 elemento neutro, l'opposto di $k \in \mathbb{Z}$ è $-k \in \mathbb{Z}$.
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ è un semigruppo commutativo, con $+1$ elemento neutro per $\cdot$ (1 è l'unità); $+1$ e -1 sono invertibili per $\cdot$.
- Valgono le distributive.

Quindi $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità. Vale la legge di annullamento del prodotto: è un dominio di integrità. In particolare, se $k \neq 0$ e $k \cdot x = k \cdot y \Rightarrow x = y$ $(k, x, y \in \mathbb{Z})$: vale la legge di cancellazione del prodotto. Indicheremo $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ semplicemente con $\mathbb{Z}$.

2 Divisibilità

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Si dice che a *divide* b, e si scrive $a \mid b$, se $\exists k \in \mathbb{Z}$ tale che $b = k \cdot a$. Se a non divide b ($\nexists k$ tale che $b = ka$) si scrive $a \nmid b$.

Esempio. $5 \nmid 7$; $3 \mid 33$ perché $3 \cdot 11 = 33$; $-4 \mid 20$ perché $\exists k = -5$ tale che $(-4) \cdot (-5) = 20$; $7 \mid -21$ perché $\exists -3 \in \mathbb{Z}$ tale che $7 \cdot (-3) = -21$.

Osservazione.

- $\forall a \in \mathbb{Z}$: $a \mid 0$, perché $0 \cdot a = 0$.
- $\forall a \in \mathbb{Z}$: $1 \mid a$, perché $a \cdot 1 = a$.
- $0 \mid b \Rightarrow \exists k$ tale che $0 \cdot k = b \Rightarrow b = 0$: cioè 0 divide solo zero.
- $\forall a$: $a \mid a$, perché $a \cdot 1 = a$.
- La relazione $\mid$ su $\mathbb{N}$ è una relazione d'ordine parziale. Su $\mathbb{Z}$ non è una relazione d'ordine perché non è antisimmetrica: se $a \mid b \wedge b \mid a$ allora $a = b$ oppure $a = -b$ (ad esempio $5 \mid -5 \wedge -5 \mid 5$ ma $-5 \neq 5$).
- $a \mid b \wedge a \mid c \Rightarrow a \mid (b + c)$; inoltre $a \mid (b + c) \wedge a \mid b \Rightarrow a \mid c$.

Proposizione (Lemma). Se $a \mid b$ e $a \mid c$ allora $a \mid (\alpha b + \beta c)$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione. $a \mid b$ significa $\exists k_1 \in \mathbb{Z}$ tale che $b = k_1 \cdot a$; $a \mid c$ significa $\exists k_2 \in \mathbb{Z}$ tale che $c = k_2 \cdot a$. Allora

$$\alpha b + \beta c = \alpha k_1 a + \beta k_2 a = (\alpha k_1 + \beta k_2) \cdot a = h \cdot a,$$

con $h = \alpha k_1 + \beta k_2 \in \mathbb{Z}$. Cioè $a \mid (\alpha b + \beta c)$. □

3 Divisione con resto

Proposizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Allora esistono e sono unici $q, r \in \mathbb{Z}$ tali che

$$a = q \cdot b + r, \qquad 0 \leq r < |b|,$$

dove q è il *quoziente* e r il *resto*.

Dimostrazione dell'esistenza. Sia $T = \{k \in \mathbb{Z} \mid k = a - mb,\ m \in \mathbb{Z},\ k \geq 0\} \subseteq \mathbb{N}$.

$T \neq \emptyset$? Se $a \geq 0$, allora $a \in T$ (con $m = 0$). Se $a < 0$, esiste $\bar{m} \in \mathbb{Z}$ tale che $\bar{m}b \leq a$ (ad esempio $\bar{m} = -|a|\, b$, perché $\bar{m}b = -|a|\, b^2 \leq -|a| = a$), cioè $0 \leq a - \bar{m}b$, cioè $a - \bar{m}b \in T$. Quindi $T \neq \emptyset$.

$\mathbb{N}$ è bene ordinato, quindi T ha minimo. Sia $r = \min T$. Poiché $r \in T$, $r = a - qb$ per qualche $q \in \mathbb{Z}$, cioè $a = qb + r$, e $r \geq 0$. Resta da far vedere che $r < |b|$.

Per assurdo sia $r \geq |b|$, cioè $r = |b| + r_0$ con $r_0 \geq 0$. Allora

$$0 \leq r_0 = r - |b| = a - qb - |b| = \begin{cases} a - b(q+1) & b > 0 \\ a - b(q-1) & b < 0 \end{cases}$$

cioè $r_0 \in T$ e $r_0 = r - |b| < r$, contro la minimalità di r: assurdo. Dunque $r < |b|$. □

Dimostrazione dell'unicità. Supponiamo che ci siano due coppie q, r e q', r' tali che $a = qb + r = q'b + r'$ con $0 \leq r, r' < |b|$. Supponiamo $r \leq r'$. Allora

$$0 \leq r' - r = (a - q'b) - (a - qb) = b(q - q').$$

Passando ai valori assoluti:

$$0 \leq |q - q'|\, |b| = |r' - r| = r' - r \leq r' < |b|,$$

cioè $|q - q'|\, |b| < |b|$, cioè $|q - q'| < 1$, cioè $|q - q'| = 0$, cioè $q' = q$. Da $qb + r = q'b + r'$ segue allora $r' = r$. □

Esempio.

- $a = 15$, $b = 6$: $15 = 6 \cdot 2 + 3$ ($q = 2$, $r = 3$).
- $a = 15$, $b = -6$: $15 = (-6) \cdot (-2) + 3$.
- $a = -15$, $b = 6$: $-15 = 6 \cdot (-2) - 3 = 6 \cdot (-2) - 3 + 6 - 6 = 6 \cdot (-3) + 3$, cioè quoziente -3 e resto 3.
- $a = -15$, $b = -6$: $-15 = (-6) \cdot 2 - 3 = (-6) \cdot 3 + 3$.
- $a = -24$, $b = 7$: $-24 = 7 \cdot (-4) + 4$.
- $a = 24$, $b = -7$: $24 = (-7) \cdot (-3) + 3$.

4 Classi di resto modulo 7

$a \equiv b \bmod 7$ se $7 \mid a - b$, cioè se $\exists k \in \mathbb{Z}$ tale che $a - b = 7k$, cioè $a = 7k + b$. Le classi sono

$$\begin{aligned} [0]_7 &= \{0, \pm 7, \pm 14, \dots\}, \\ [1]_7 &= \{1,\ 7+1,\ 14+1, \dots, 7k+1, \dots, -7+1,\ -14+1, \dots\}, \\ [2]_7 &= \{2,\ 7+2, \dots, 7k+2, \dots, -7+2,\ -14+2, \dots\}, \\ [-1]_7 &= \{-1 = (-1) \cdot 7 + 6,\ 6,\ 6 + 7k, \dots\} = [6]_7. \end{aligned}$$

Le classi di congruenza modulo n di $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/\equiv_n$ sono esattamente n, cioè i resti possibili della divisione per n: $[0], [1], \dots, [n-1]$.